Pre examen AMS Nombre: García González Verónica 23-003-0210

Caso práctico I.

En base a la siguiente información realizar:

a) Diagrama de casos de uso
b) Diagrama de clases
c) Diagrama de actividades
d) Diagrama entidad relación
e) Subir a Github el proyecto

Fase I. Planeación

1.1 Introducción

El presente proyecto contempla el diseño e implementación de un sistema centralizado de gestión de pedidos en línea, orientado a optimizar la relación comercial entre los usuarios y el catálogo de productos disponibles. En el contexto actual, la automatización y la estructuración eficiente de datos resultan fundamentales para garantizar transacciones precisas y un control riguroso del historial de ventas. Este documento establece las bases operativas, los objetivos cuantitativos y los límites del sistema para asegurar una integración sólida basada en la persistencia de datos de usuarios (users), productos (products) y órdenes (orders).

1.2 Objetivo

Desarrollar e implementar el sistema de gestión de pedidos en un plazo máximo de 8 semanas, logrando registrar exitosamente las transacciones del catálogo de productos con un 100% de integridad referencial entre usuarios, productos y órdenes, garantizando tiempos de respuesta en la creación de pedidos inferiores a 2 segundos para optimizar la experiencia operativa durante el primer trimestre de despliegue.

1.3 Alcance

Inclusiones (Módulos del Sistema)

- Módulo de Gestión de Usuarios (users):
  - Registro y consulta de información básica del cliente (id, name, email).
  - Validación de credenciales e identidad básica para la asignación de pedidos.
- Módulo de Gestión de Productos (products):
  - Visualización y consulta del catálogo de productos activos con sus detalles (id, name, price).
- Módulo de Procesamiento de Pedidos (orders):
  - Creación y almacenamiento de solicitudes de compra asociando un usuario con un producto (user_id, product_id, quantity, order_date).
  - Consulta del historial de transacciones realizadas por usuario.

Fase I. Análisis

2.1 Análisis de requerimientos

Requerimientos Funcionales (RF)

1. **RF-01: Gestión de Pedidos (Creación de Orden)**
   - **Descripción:** El sistema debe permitir a un usuario registrado seleccionar un producto disponible, especificar la cantidad deseada y generar un nuevo pedido con la fecha actual del sistema.
   - **Criterio de aceptación:** Al confirmar la compra, el sistema debe registrar en la entidad orders la asociación del user_id, product_id, quantity y order_date, devolviendo un ID único de confirmación.
2. **RF-02: Consulta de Catálogo e Historial**
   - **Descripción:** El sistema debe permitir a los usuarios visualizar la lista completa de productos con sus respectivos precios (name, price), así como consultar el historial de sus pedidos realizados (orders).
   - **Criterio de aceptación:** El cliente solo podrá ver su propio historial de compras y los precios deben mostrarse en el formato monetario correspondiente.

Requerimientos No Funcionales (RNF)

1. **RNF-01: Integridad Referencial de Datos (Consistencia y Concurrencia)**
   - **Descripción:** La base de datos debe garantizar la integridad referencial mediante claves foráneas (FOREIGN KEY) entre la tabla orders y las tablas users y products.
   - **Criterio de aceptación:** El sistema no debe permitir la creación de un pedido si el user_id o product_id no existen en sus respectivas tablas base, evitando registros huérfanos o inconsistencias.

Diagrama de casos de uso

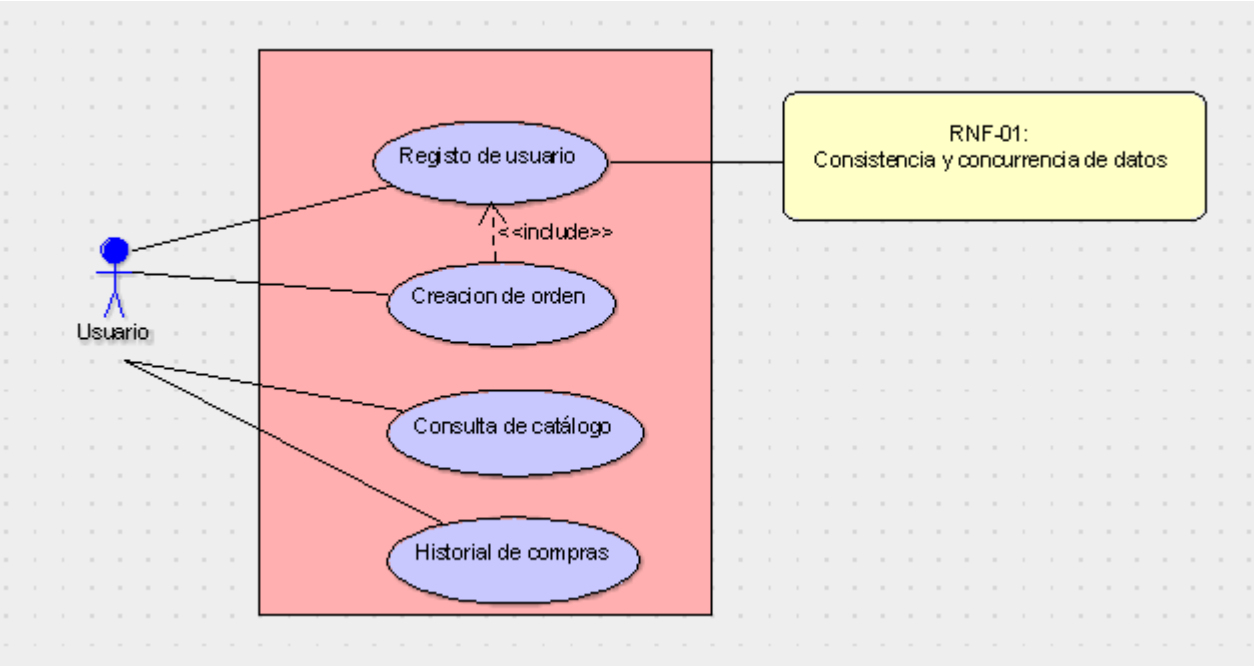


Diagrama de clases

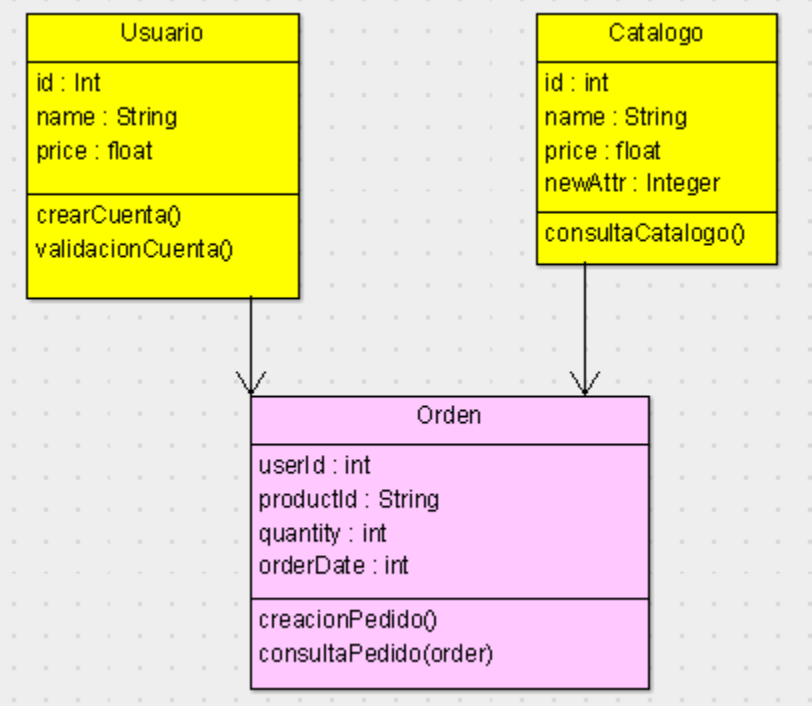
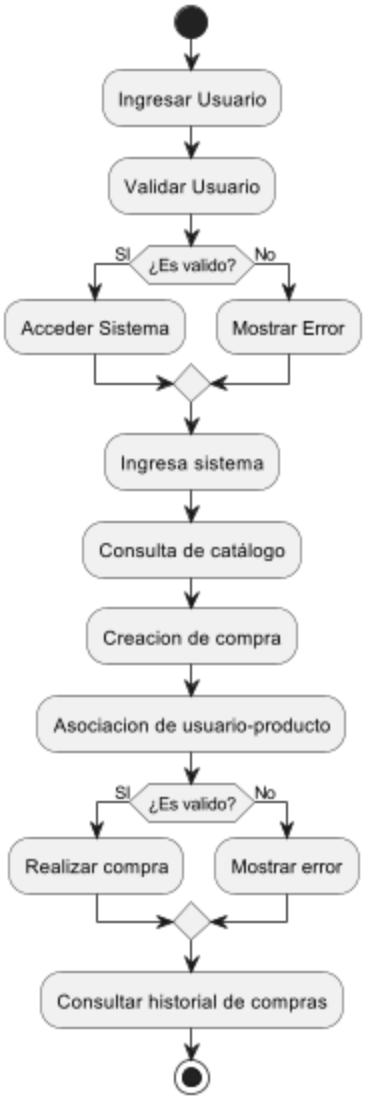
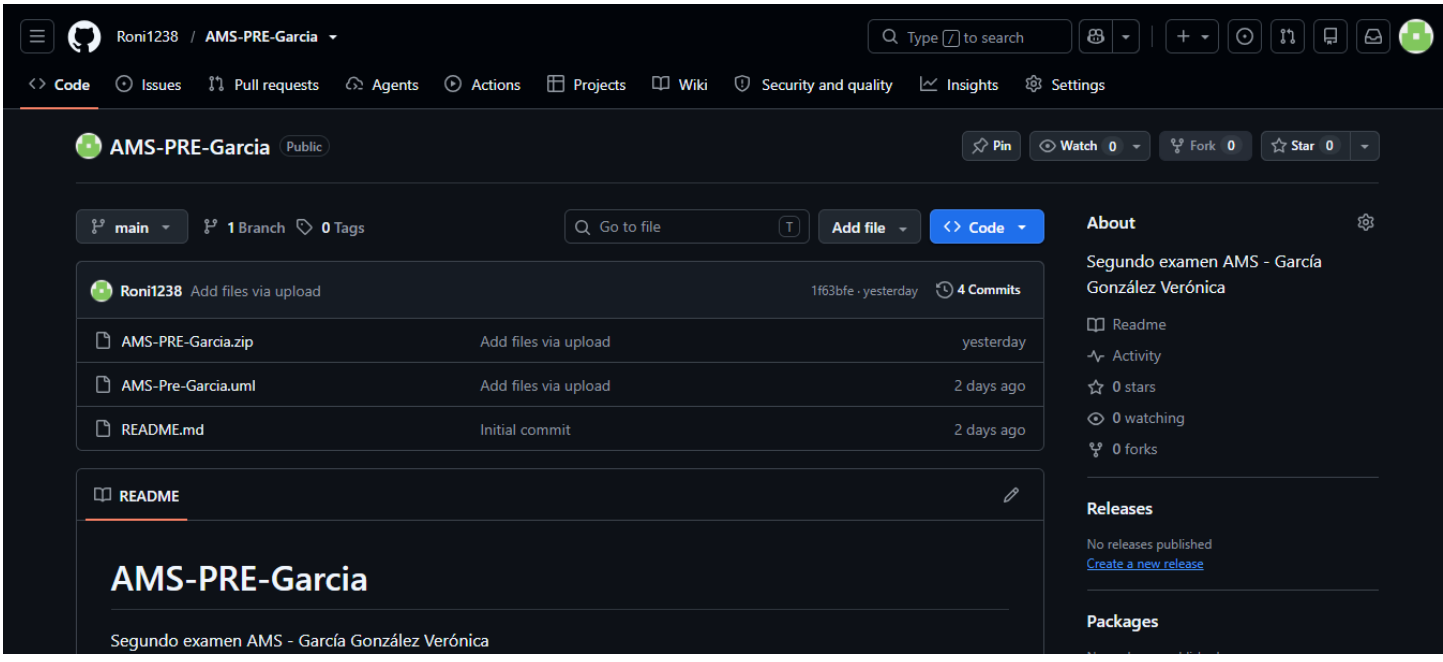


Diagrama de actividades



Subir a Github el proyecto



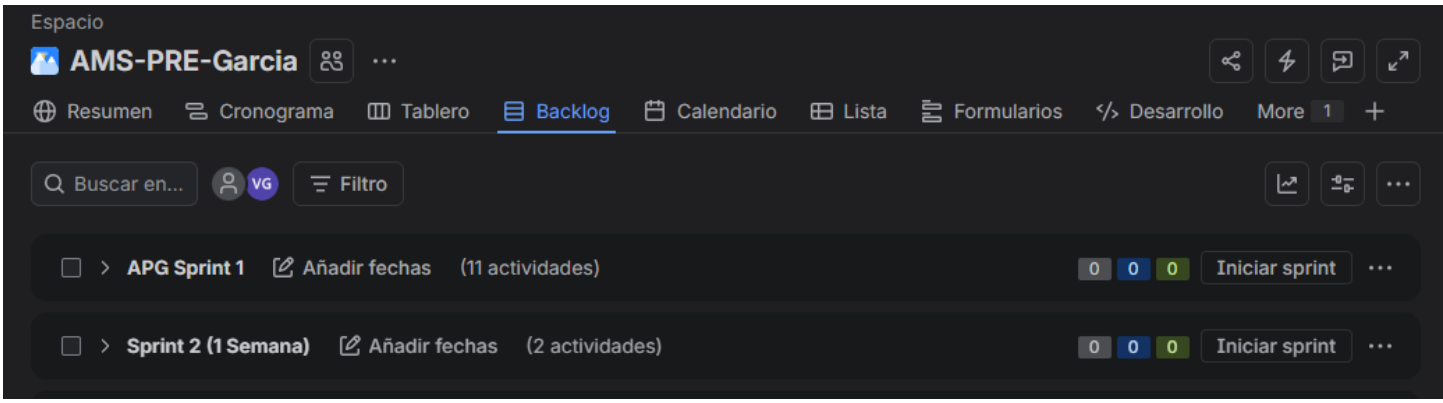
Caso práctico II. Sea el caso para Jira Software-Github. Nombre del proyecto AMS-PRE-Apellido



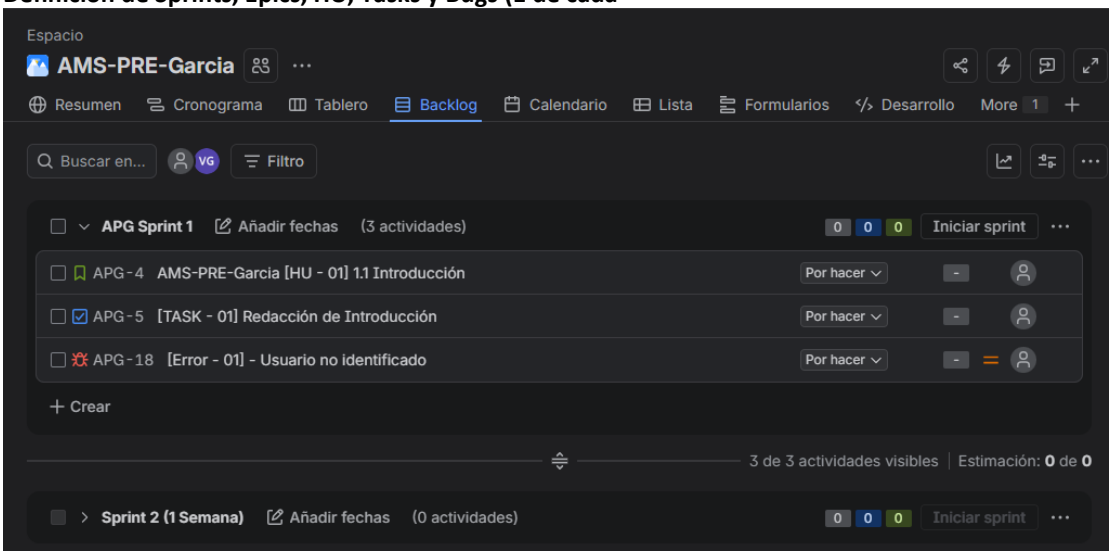
1. **[EPIC-1] Fundamentos de Spring boot (The Base-core)**
2. **[EPIC-2] API Principal y Persistencia (The Core API)**
3. **[EPIC-3] Seguridad, Pruebas y Despliegue (Production Readiness)**
4. **[EPIC-4] Concurrencia Avanzada (The Spring boot Superpower)**

Entregables:

1. **Product Backlog (Solo 2 sprints)**

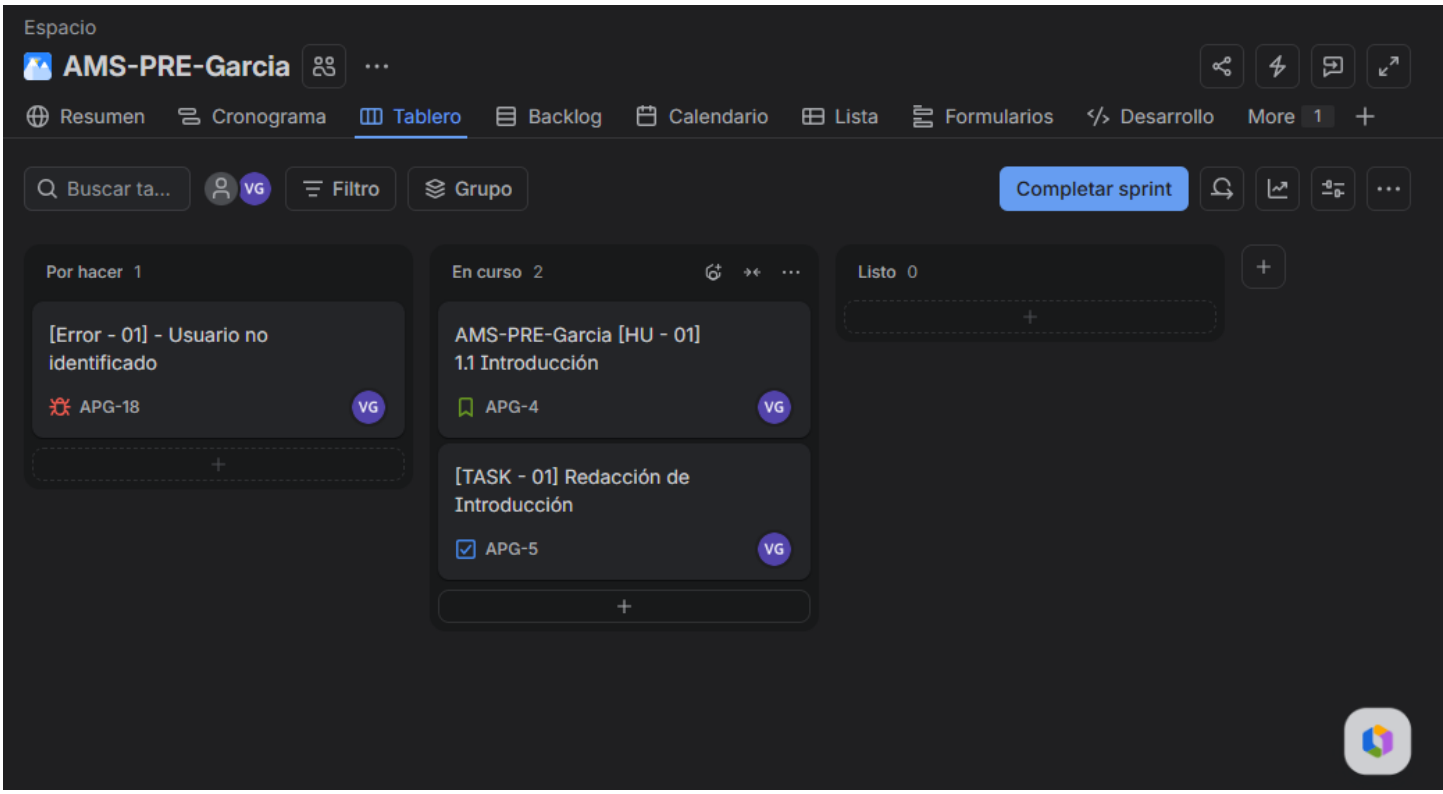


2. **Definición de Sprints, Epics, HU, Tasks y Bugs (1 de cada**



1)

3. **Tablero Scrum en Jira**



4. **Reportes y Gráficas de Jira**

